

1 Условие (Вариант 22)

- Методом комплексных амплитуд рассчитать мгновенные значения ЭДС источника, токов в ветвях и напряжений на элементах.
- Построить векторные диаграммы для любого контура и любого узла.
- Осуществить проверку, составив баланс мощностей.

Данные варианта:

- Схема: 3.1
- Параметры элементов:
 - $L_1 = 10 \text{ мГн} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$
 - $R_2 = 7 \text{ Ом}$
 - $C_3 = 312.5 \text{ мкФ} = 312.5 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$
 - $R_4 = 7 \text{ Ом}$
 - Элемент 5: отсутствует (принимаем провод с $Z_5 = 0$).
- Заданная ЭДС: $e(t) = 30 \sin(400t) \text{ В}$.

Угловая частота: $\omega = 400 \text{ рад/с}$.

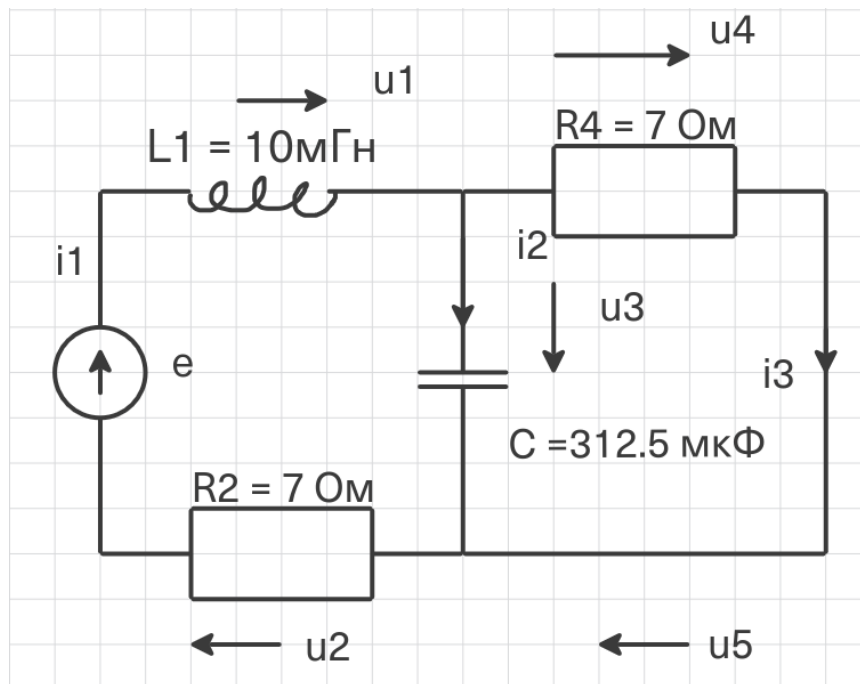


Рис. 1: Схема

2 Определение комплексных сопротивлений

Переведем параметры элементов в комплексную форму:

1. $z_1 = j\omega L_1 = j \cdot 400 \cdot 0.01 = j4 \text{ Ом}$
2. $z_2 = R_2 = 7 \text{ Ом}$
3. $z_3 = \frac{1}{j\omega C_3} = \frac{1}{j \cdot 400 \cdot 312.5 \cdot 10^{-6}} = -j8 \text{ Ом}$
4. $z_4 = R_4 = 7 \text{ Ом}$
5. $\underline{E}_m = 30 \cdot e^{j0^\circ} \text{ В}$ (комплексная амплитуда ЭДС).

3 Расчет токов в цепи

Согласно схеме, цепь представляет собой последовательное соединение z_1 , параллельного участка ($z_3 || z_4$) и z_2 .

1. Эквивалентное сопротивление параллельного участка:

$$z_{34} = \frac{z_3 \cdot z_4}{z_3 + z_4} = \frac{-j8 \cdot 7}{7 - j8} = \frac{-j56(7 + j8)}{49 + 64} = \frac{448 - j392}{113} \approx 3.965 - j3.469 \text{ Ом} \quad (1)$$

2. Полное сопротивление цепи:

$$z = z_1 + z_{34} + z_2 = j4 + 3.965 - j3.469 + 7 = 10.965 + j0.531 \text{ Ом} \quad (2)$$

В показательной форме: $z \approx 10.978 \cdot e^{j2.77^\circ} \text{ Ом}$.

3. Комплексная амплитуда общего тока i_1 :

$$I_{m1} = \frac{\underline{E}_m}{z} = \frac{30}{10.978 \cdot e^{j2.77^\circ}} \approx 2.733 \cdot e^{-j2.77^\circ} \text{ А} \quad (3)$$

4. Токи в ветвях:

$$I_{m2} = I_{m1} \frac{z_4}{z_3 + z_4} = 2.733 e^{-j2.77^\circ} \frac{7}{7 - j8} \approx 1.8 \cdot e^{j46.04^\circ} \text{ А} \quad (4)$$

$$I_{m3} = I_{m1} \frac{z_3}{z_3 + z_4} = 2.733 e^{-j2.77^\circ} \frac{-j8}{7 - j8} \approx 2.057 \cdot e^{-j43.96^\circ} \text{ А} \quad (5)$$

4 Мгновенные значения

- $i_1(t) = 2.733 \sin(400t - 2.77^\circ) \text{ А}$
- $i_2(t) = 1.8 \sin(400t + 46.04^\circ) \text{ А}$
- $i_3(t) = 2.057 \sin(400t - 43.96^\circ) \text{ А}$

5 Векторные диаграммы

На рисунках 1 и 2 представлены векторные диаграммы, построенные по результатам расчетов.

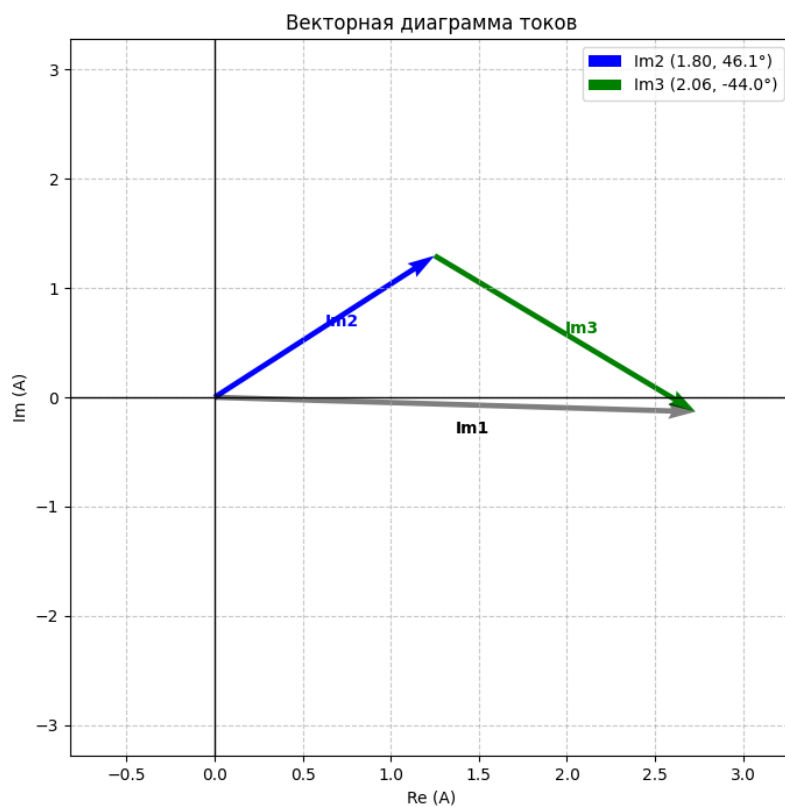


Рис. 2: Векторная диаграмма токов (согласно ЗКІ: $\underline{I}_{m1} = \underline{I}_{m2} + \underline{I}_{m3}$)

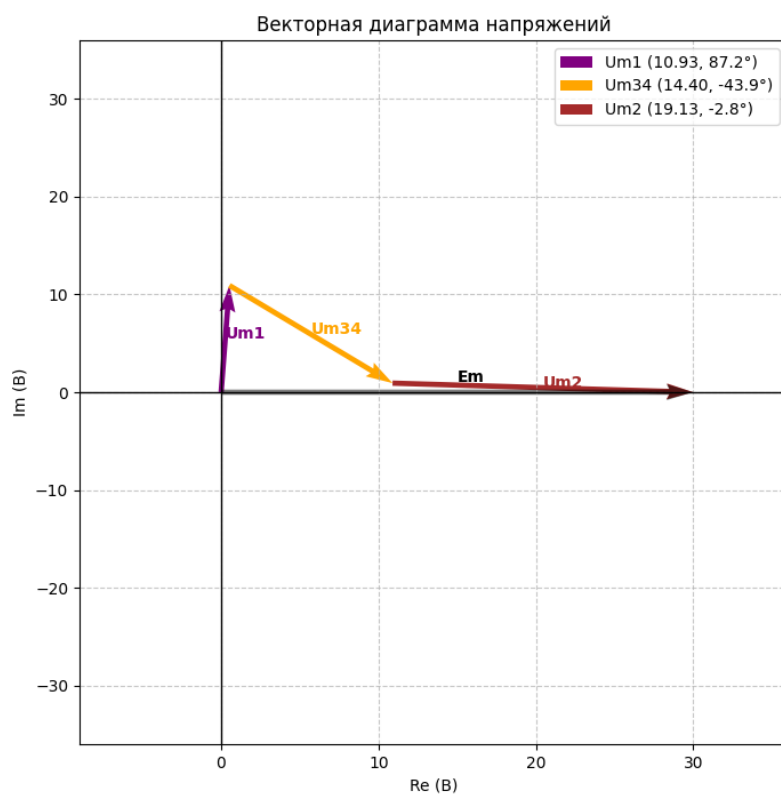


Рис. 3: Векторная диаграмма напряжений (согласно ЗКІІ: $\underline{E}_m = \underline{U}_{m1} + \underline{U}_{m34} + \underline{U}_{m2}$)

На диаграмме напряжений наглядно показано выполнение второго закона Кирхгофа: геометрическая сумма падений напряжений на элементах контура равна вектору ЭДС источника. На диаграмме токов показано выполнение первого закона Кирхгофа для узла.

6 Баланс мощностей

Комплексная мощность источника:

$$\underline{S} = \frac{1}{2} \underline{E}_m \cdot \underline{I}_{m1}^* = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 2.733 e^{j2.77^\circ} \approx 40.95 + j1.98 \text{ ВА} \quad (6)$$

Комплексная мощность потребителей:

$$P = \frac{1}{2} (I_{m1}^2 R_2 + I_{m3}^2 R_4) = \frac{1}{2} (2.733^2 \cdot 7 + 2.057^2 \cdot 7) \approx 40.95 \text{ Вт} \quad (7)$$

$$Q = \frac{1}{2} (I_{m1}^2 X_{L1} - I_{m2}^2 X_{C3}) = \frac{1}{2} (2.733^2 \cdot 4 - 1.8^2 \cdot 8) \approx 1.98 \text{ вар} \quad (8)$$

$\underline{S} = P + jQ = 40.95 + j1.98 \text{ ВА}$. Баланс сошелся.